

Sistema de Controle do Braço Servo

1. Visão Geral do Produto

Um sistema completo de controle de braço robótico com 5 servos e três métodos de controle:

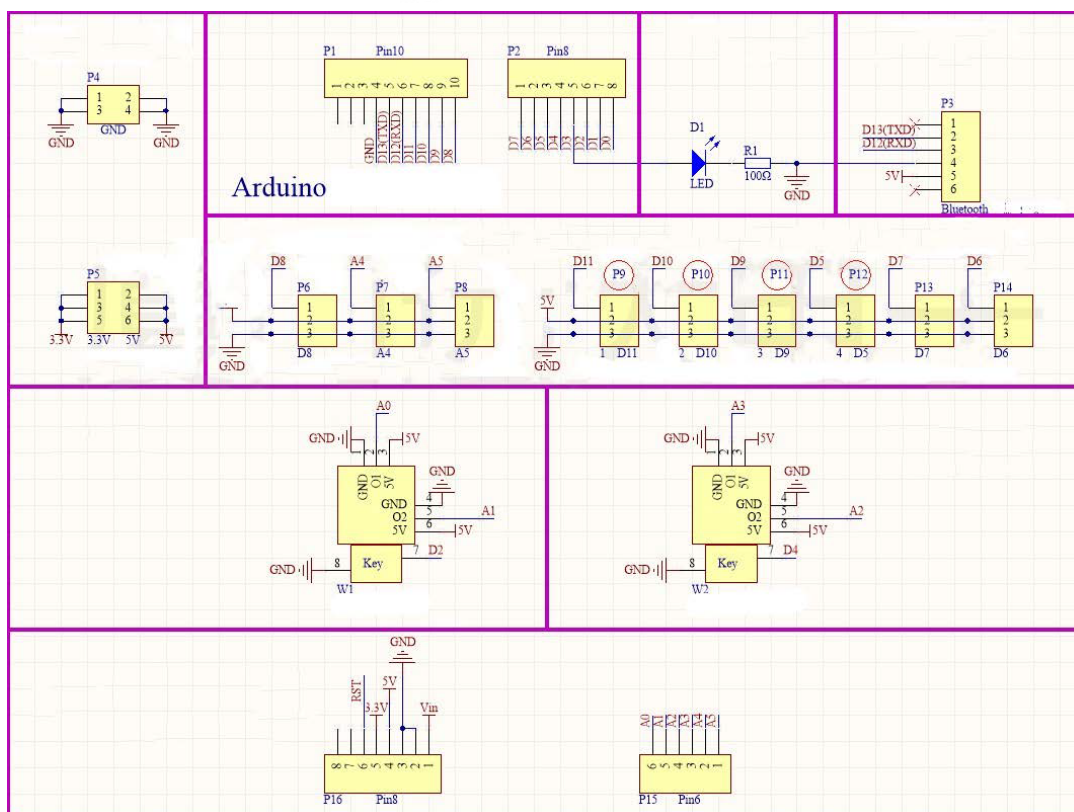
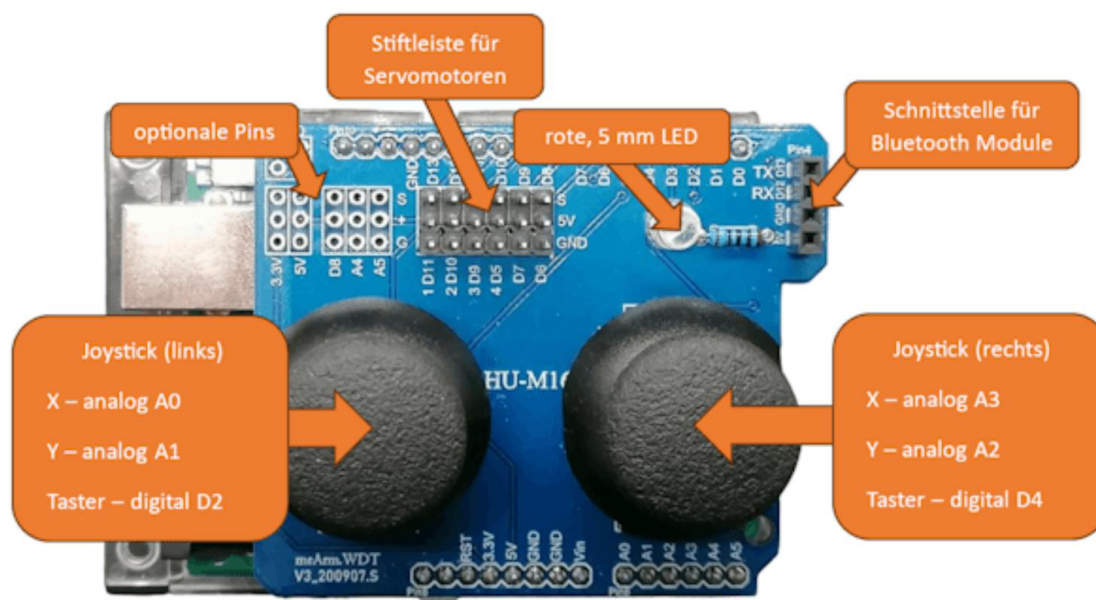
- Controle por Joystick - Dois joysticks para controle em tempo real
- Comandos Seriais - Monitor Serial do Arduino IDE
- Interface Python - Interface de computador com controles visuais

2. Hardware

- Arduino UNO R3 (controlador principal)
- 2 módulos de joystick de dois eixos
- 5 servomotores MG995
- Componentes mecânicos do braço

3. Definição dos Pinos

Consulte o arquivo `servo_control.ino` no projeto para o mapeamento completo de pinos (A0/A1/A2/A3, D2/D4, pinos digitais 5/7/9/10/11).



4. Lógica de Controle

Tabela de Mapeamento de Controle:

Controle	Pino	Servo	Faixa	Função
Joystick 1 X	A0	Servo 0	0–180°	Eixo X
Joystick 1 Y	A1	Servo 1	0–180°	Eixo Y
Botão Joystick 1	D2	Servo 4	0–90°	+2°/pressionar
Joystick 2 X	A3	Servo 2	0–180°	Eixo X
Joystick 2 Y	A2	Servo 3	0–180°	Eixo Y
Botão Joystick 2	D4	Servo 4	0–90°	-2°/pressionar

5. Configuração do Arduino

1. Abra servo_control.ino no Arduino IDE
2. Selecione a Placa: Arduino UNO
3. Selecione a porta COM
4. Faça o upload do sketch
5. Abra o Monitor Serial (9600 bauds)

6. Interface do Python

Instalação do Python:

Acesse <https://www.python.org/downloads/windows/>

Baixe o instalador do Python 3.12.7 para Windows (64 bits)

Clique duas vezes no arquivo de instalação para executá-lo. Na primeira tela, certifique-se de marcar a opção: Add python.exe to PATH (isso é muito importante; se não for marcado, o comando python não será encontrado posteriormente)

Em seguida, clique em “Customize installation” e verifique se as opções “tk/tk” e “IDLE” estão marcadas

Instalação do pip e do pyserial:

Pressione Win + R, digite “cmd”, pressione Enter para abrir o Prompt de Comando

Digite a seguinte linha e pressione Enter: pip install pyserial

Quando aparecer a mensagem “Successfully installed pyserial-3.5”, a instalação estará concluída

Execute: python servo_control_zh.py

Traduzido com a versão gratuita do tradutor - DeepL.com

Alimentação:

Após carregar o código, troque da USB do computador para uma fonte de alimentação externa (9V 2A ou superior). Os servos MG995 requerem alimentação adequada.

Proteção contra Sobrecarga:

Não aplique força excessiva. O travamento do servo causa pico de corrente e reinício da placa.

Suporte:

GitHub: <https://github.com/490437477-sys/ARM3>